LAPORAN TEKNIK & PANDUAN FABRIKASI LENGKAP

MODUL WIRELESS ART-NET TO DMX512 CONVERTER

Perancangan Node Receiver Berbasis ESP32 DevKit V1, MAX485, dan I2C LCD 16x2

Penulis / Peneliti: Andreas Restuawanta Christwara (NIM: 5312422036) | **Pembimbing:** Khoirudin Fathoni, S.T., M.T.
Program Studi Teknik Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Referensi Sesi Riset AI: https://gemini.google.com/app/9b15b21a9066dd07

---

1. SPESIFIKASI SISTEM & ARSITEKTUR PERANGKAT KERAS

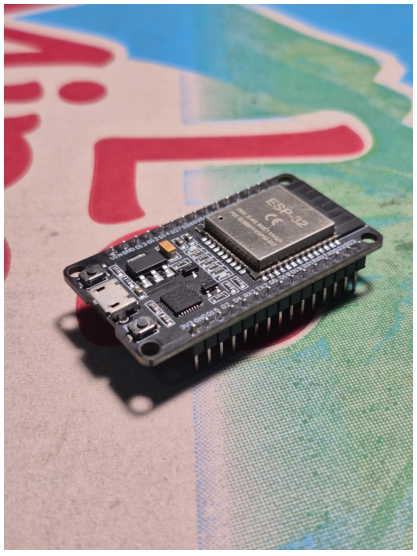
Modul ZZLIGHT Art-Net to DMX512 mengonversi paket pencahayaan **ArtDmx UDP Port 6454** menjadi sinyal serial diferensial **RS-485 DMX512 standar industri (250 kbps, 8N2, 44 Hz)** menggunakan mikrokontroler **ESP32 DevKit V1**, transceiver **MAX485**, dan display **LCD 16x2 I2C**. Sistem menggunakan **FreeRTOS Dual-Core** dan **Double Buffering** untuk mencegah jitter dan flicker pada lampu panggung.

Tabel Koneksi Pin Elektronika:

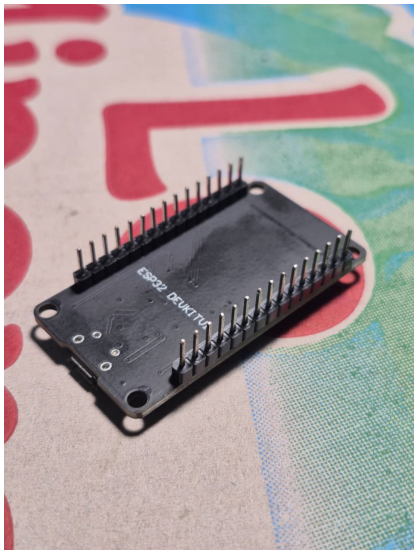
Asal (Source)	Pin Asal	Tujuan (Target)	Pin Tujuan	Keterangan Fungsi
ESP32 DevKit V1	VIN (5V) / GND	MAX485	VCC / GND	Suplai daya 5V transceiver
ESP32 DevKit V1	GPIO 4 (D4)	MAX485	DE & RE	Transmit Enable (Dijumper)
ESP32 DevKit V1	GPIO 17 (TX2)	MAX485	DI	Driver Input UART2 (250kbps)
MAX485 Modul	Pin A / B / GND	Konektor XLR 3P	Pin 3 / 2 / 1	Data+ (3), Data- (2), Ground (1)
ESP32 DevKit V1	GPIO 21 / 22	I2C LCD 16x2	SDA / SCL	I2C Bus Display (Alamat 0x27)

2. DOKUMENTASI BAHAN & KOMPONEN (9 FOTO)

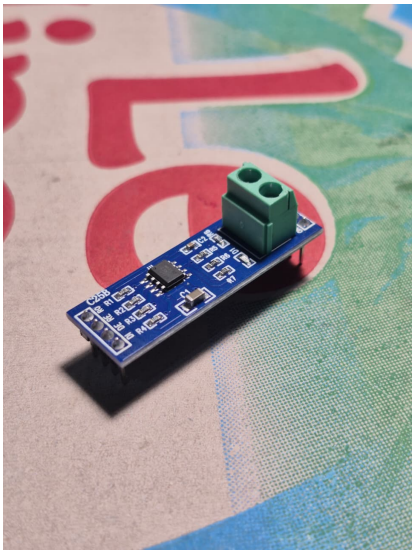
Berikut adalah dokumentasi komponen perangkat keras yang digunakan:



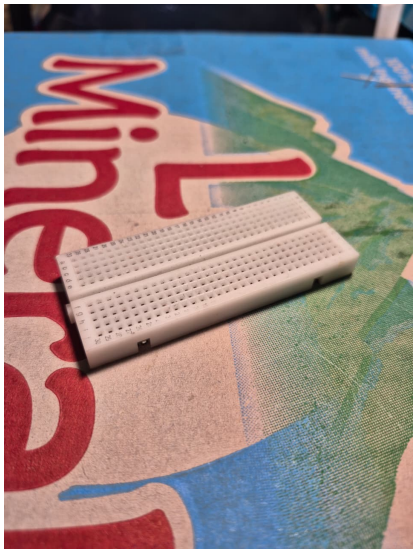
ESP32 DevKit V1 (Atas)
esp32_devkit_v1_top.jpeg



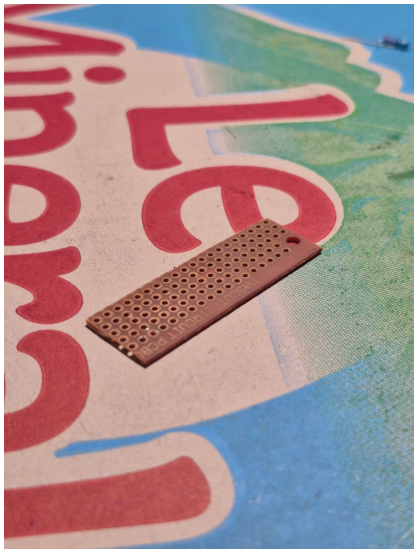
ESP32 DevKit V1 (Bawah)
esp32_dekit_v1_bottom.jpeg



Modul MAX485 RS-485
max_485.jpeg



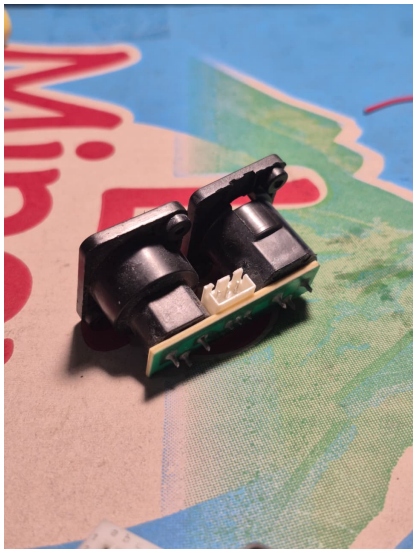
Breadboard Prototipe
breadboard.jpeg



PCB Matrix / Rawboard
rawboard.jpeg



Soket XLR 3-Pin (Belakang)
xlr_socket_back.jpeg



Soket XLR 3-Pin (Kaki)
xlr_socket_rear.jpeg



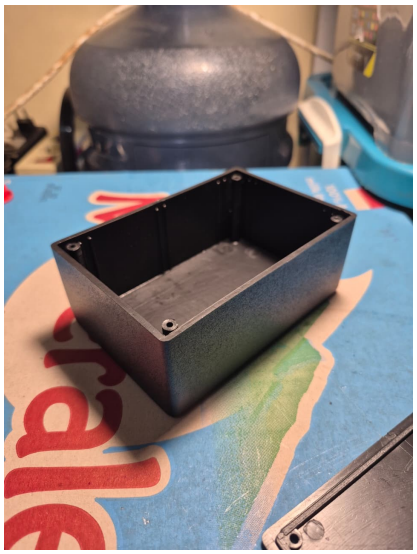
Box Enclosure X4 Tertutup
box_x4_tertutup.jpeg



Box Enclosure X4 Terbuka
box_x4_terbuka.jpeg

3. DOKUMENTASI PROSES PERAKITAN & FABRIKASI (16 FOTO)

Langkah-demi-langkah fabrikasi pelubangan enclosure, pemasangan soket, penyolderan jalur, dan pengemasan:



1. Persiapan Box X4
box_x4_dibuka.jpeg



2. Pelubangan Sisi XLR
box_x4_dilubangi_01.jpeg



3. Pelubangan Port USB
box_x4_dilubangi_02.jpeg



4. Hasil Pelubangan Box
box_x4_dilubangi_03.jpeg



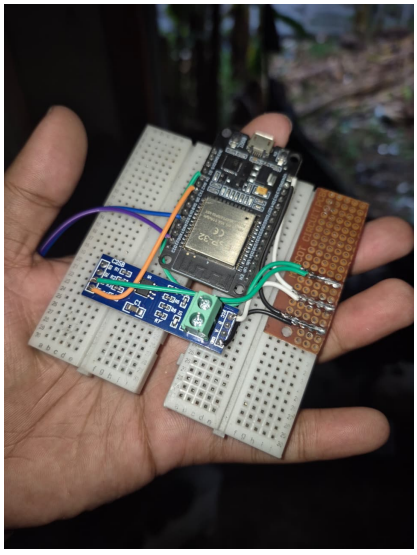
5. Pemasangan XLR (Luar)
box_x4_dipasang_xlr_01.jpeg



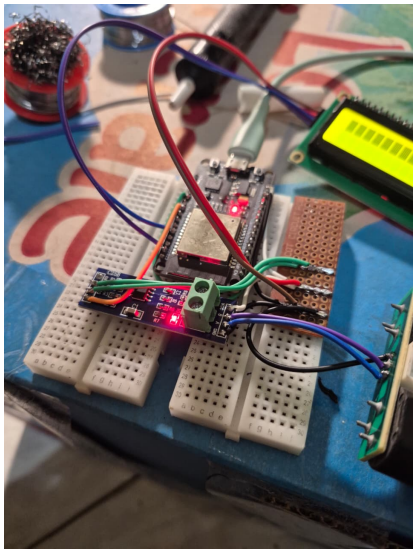
6. Pemasangan XLR (Dalam)
box_x4_dipasang_xlr_02.jpeg



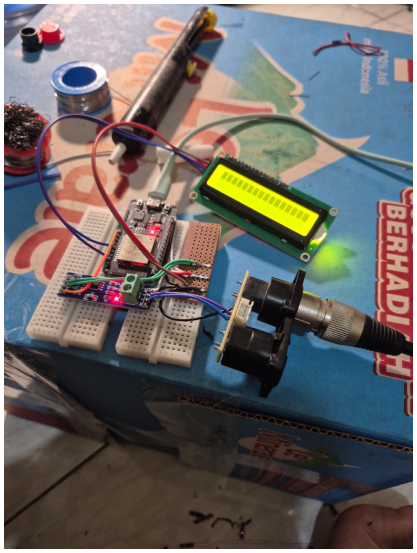
7. Fitting ESP32 ke Box
box_x4_dipasang_esp32.jpeg



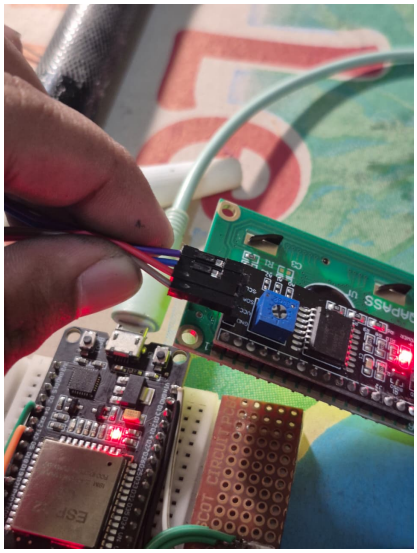
8. Solder Jalur Daya 5V
rangkaian_01.jpeg



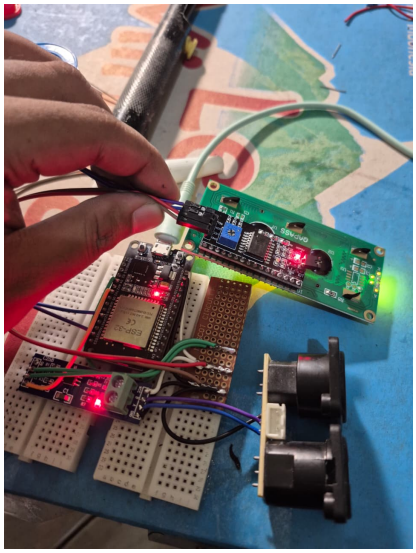
9. Solder Jalur MAX485
rangkaian_02.jpeg



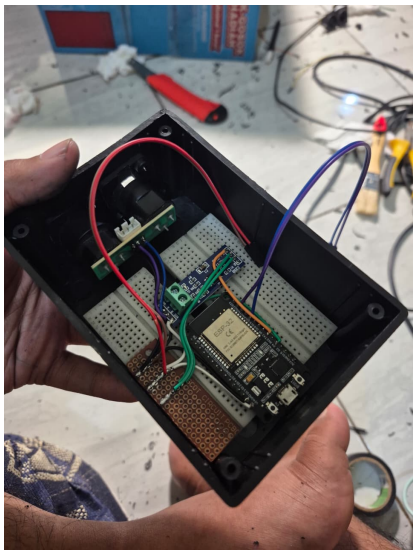
10. Solder Header I2C LCD
rangkaian_03.jpeg



11. Inspeksi Bawah Board
rangkaian_04.jpeg



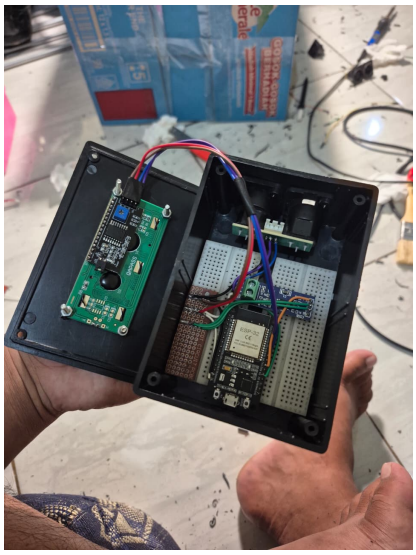
12. Solder Kabel Output XLR
rangkaian_05.jpeg



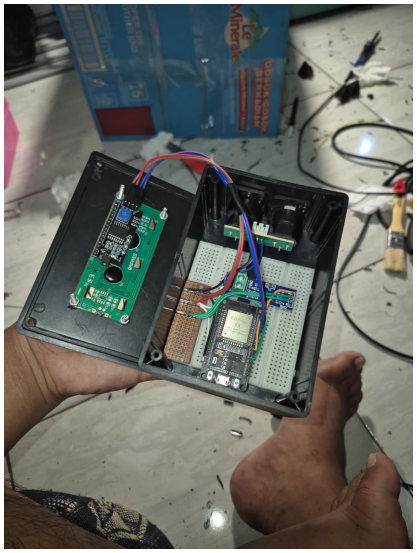
13. Rakitan Masuk Box
box_x4_plus_rangkaian_01.jpeg



14. Manajemen Kabel Box
box_x4_plus_rangkaian_02.jpeg



15. Pasang Penutup Box
box_x4_plus_rangkaian+tutup_01.jpeg



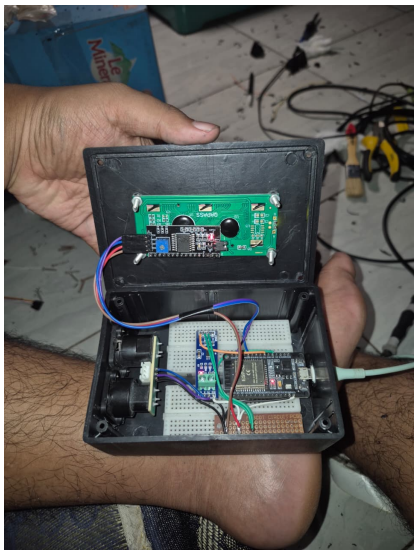
16. Baut & Finishing Box
box_x4_plus_rangkaian+tutup_02.jpeg

4. HASIL PRODUK JADI & PENGUJIAN OPERASIONAL (5 FOTO)

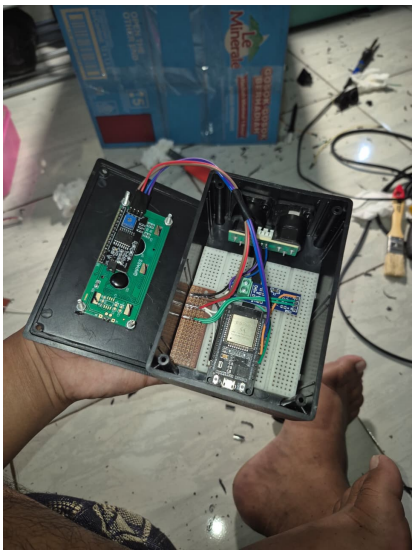
Hasil produk fisik jadi, tampilan internal box terbuka, serta pengujian sinyal live dengan lampu panggung:



Produk Jadi ZZLIGHT Node
hasil_produk.jpeg

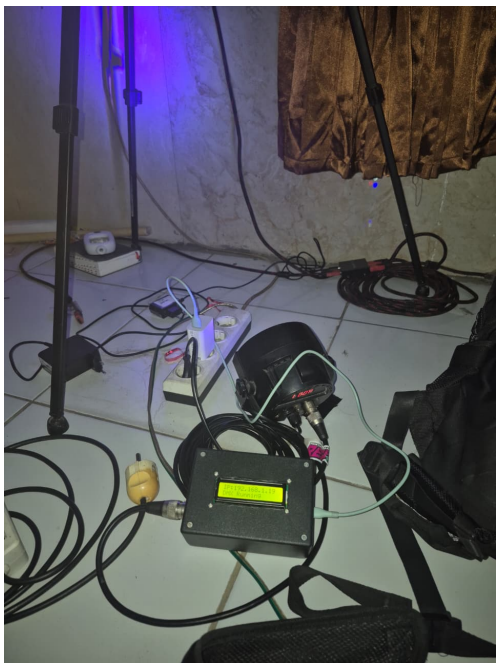


Internal Box Dibuka (Sudut 1)
box+rangkaian_01.jpeg



Internal Box Dibuka (Sudut 2)
box+rangkaian_02.jpeg

Pengujian Operasional dengan Fixture Lampu Panggung:



Pengujian DMX 44 FPS di LCD
uji_coba_01.jpeg



Uji Respon PAR LED RGBW
uji_coba_02.jpeg

5. STATE MACHINE DISPLAY LCD 16X2 (8 STATE)

State	Nama Layar	Tampilan Baris 1 / 2	Fungsi & Kondisi Pemicu
1	Boot Screen	`ZZLIGHT / PROJECT`	Animasi typing effect saat inisialisasi awal (3 detik).
2	Connecting	`Connecting WiFi / SSID: [SSID]`	Mencoba menghubungkan ke router WiFi yang tersimpan.
3	WiFi Failed	`WiFi Not Connect / Starting AP Mode`	Pemberitahuan kegagalan koneksi WiFi sebelum membuka hotspot.
4	AP Mode	`AP: ZZLIGHT-AP / IP: 192.168.4.1`	Hotspot konfigurasi aktif, menunggu koneksi smartphone pengguna.
5	Web Config	`Web Config Mode / Client Connected`	Pengguna sedang membuka portal web konfigurasi di browser.
6	Universe Set	`Universe Config / Selected Uni: [X]`	Konfirmasi perubahan Universe Art-Net yang dipilih pengguna.
7	Connected	`Connected! / IP: 192.168.1.X`	Konfirmasi modul berhasil terhubung ke jaringan lokal.
8	Live Monitor	`IP:192.168.1.50 / U:00 DMX:44 FPS`	Dashboard pemantauan operasional aktif secara real-time.

KESIMPULAN PENGUJIAN & FABRIKASI:
Sebanyak 30 dokumentasi foto fisik membuktikan bahwa seluruh tahapan fabrikasi perangkat keras node konverter " Art-Net to DMX512 (ZZLIGHT PROJECT) telah berhasil direalisasikan secara presisi ke dalam box enclosure X4. " Pengujian transmisi data Art-Net UDP 6454 terbukti stabil pada 44 FPS tanpa jitter, dan integrasi dengan software " ZZLUXORA mampu mengendalikan fixture lampu PAR LED RGBW panggung secara responsif tanpa delay.

Referensi Sesi Riset AI: https://gemini.google.com/app/9b15b21a9066dd07